

Proyeksi Produksi Padi di Provinsi Sumatera Barat Menggunakan Analisis Time-Series Prophet

Bagian dari portofolio Arifatul Fathinah Essa





Arifatul Fathinah Essa

Halo! it's been a while :D

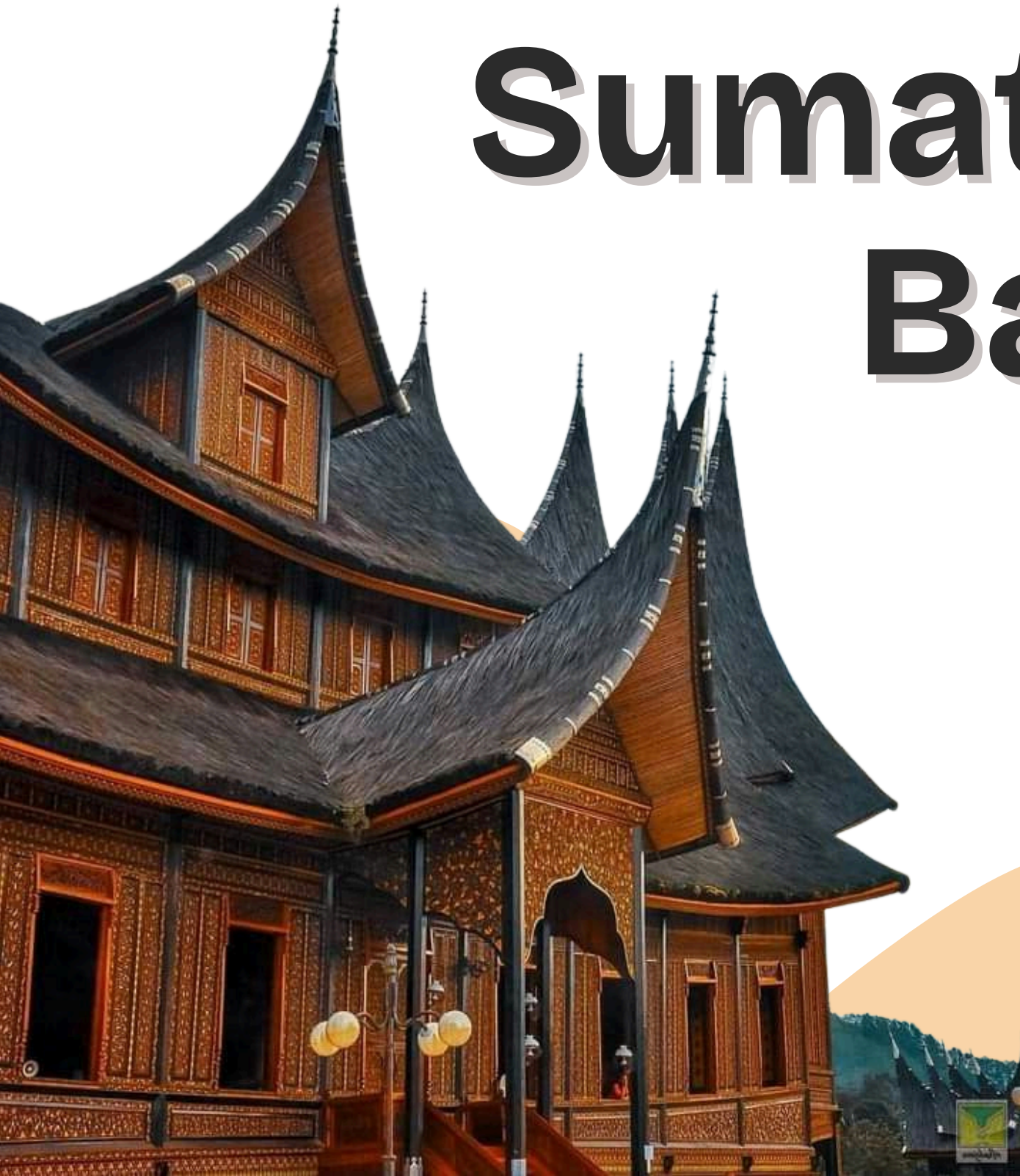
Aku saat ini menjadi bagian dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat sebagai Asisten Statistisi dan aku ditugaskan di bidang produksi. Tentunya aku bergelut dengan data produksi padi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini!

Produksi Padi Sumatera Barat

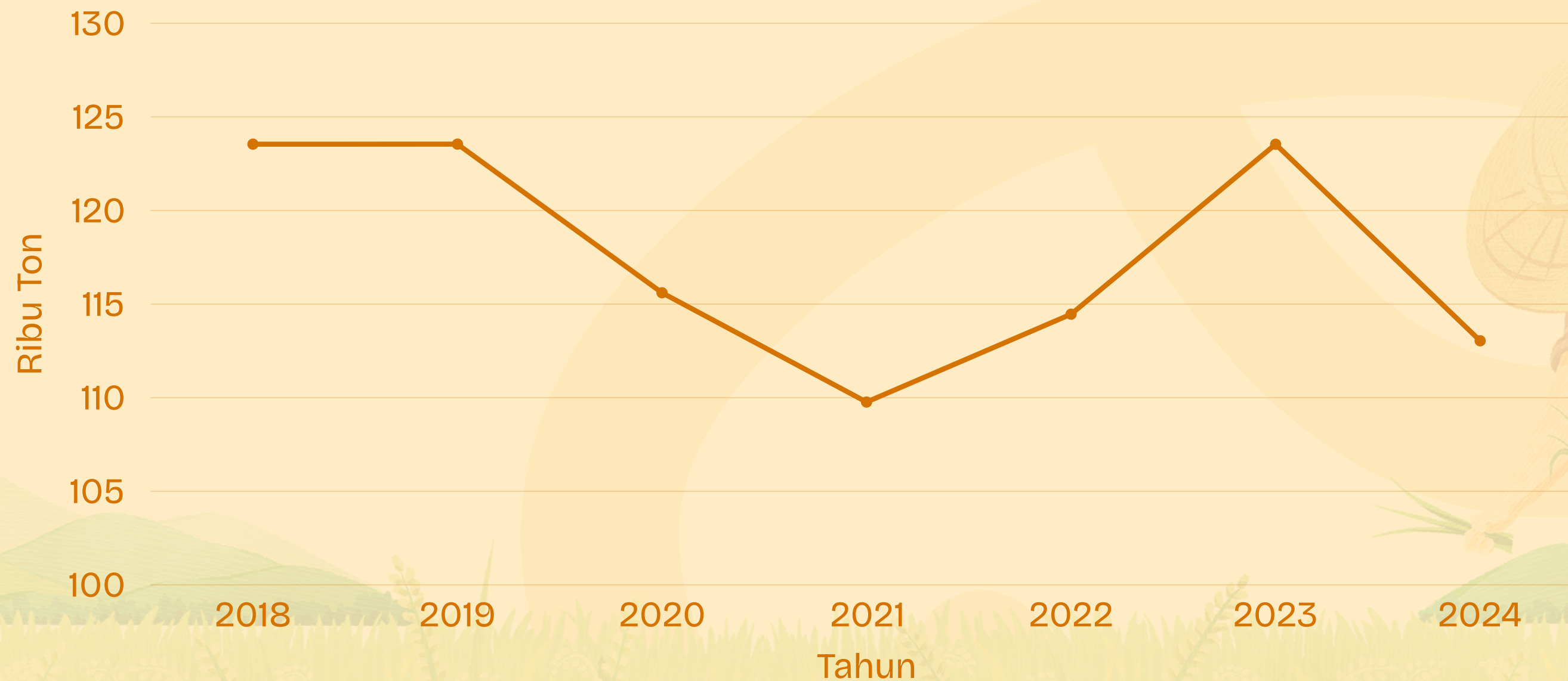


Sumatera Barat secara historis merupakan salah satu produsen beras terbesar di Pulau Sumatera yang menyuplai kebutuhan provinsi tetangga. Memiliki karakteristik lahan sawah yang produktif yang tersebar di wilayah sentra seperti Kab. Agam, Solok, dan Tanah Datar.

Sebagai lumbung pangan, fluktuasi produksi di Sumatera Barat berdampak langsung pada stabilitas harga beras di pasar domestik Sumatera bagian tengah.



Rata-rata Produksi Padi di Sumatera Barat



sumber: sumbar.bps.go.id



Latar Belakang



Sumatera Barat merupakan produsen padi utama di Sumatera yang berperan krusial dalam menyuplai kebutuhan beras bagi provinsi tetangga, sehingga stabilitas produksinya menjadi tolok ukur ketahanan pangan regional.



Adanya dinamika produksi yang fluktuatif (seperti penurunan signifikan pada tahun 2021 dan 2024 berdasarkan data BPS) menunjukkan adanya pengaruh kuat dari faktor eksternal seperti perubahan iklim dan pergeseran musim tanam.



Diperlukan proyeksi ilmiah jangka panjang hingga 2026 untuk mengantisipasi tren penurunan produksi secara dini, sehingga pemerintah dapat merumuskan kebijakan bantuan benih, pupuk, dan manajemen stok pangan yang lebih tepat sasaran.



Tujuan Analisis



Mengidentifikasi siklus panen raya dan masa paceklik di Sumatera Barat secara akurat guna mendukung manajemen distribusi pangan yang lebih efektif.



Memperkirakan volume produksi padi hingga akhir tahun 2026 sebagai basis data dalam pengambilan keputusan strategis sektor pertanian.



Mengukur tren keberlanjutan produksi padi serta menguji keandalan model forecasting Prophet dalam menangani data pertanian yang fluktuatif.

Metode Peramalan Prophet

merupakan metode peramalan time series yang dibuat oleh Facebook (meta). Tujuannya untuk memprediksi nilai masa depan berdasarkan pola masa lalu.

Cara mikir prophet ada 3 bagian:

- trend
apakah naik terus? turun terus? atau datar terus?
- musiman (seasonality)
tiap tahun, tiap bulan, tiap minggu
- gangguan (noise)
hal acak yang ga bisa ditebak seperti cuaca ekstrem, gagal panen atau kebijakan pemerintah

Kenapa Prophet? ✨



Di prophet, tidak perlu data yang stasioner (seperti ARIMA), jadi tidak perlu ribet transformasi data.

prophet juga otomatis menangkap pola musiman dan bisa handle data kosong (missing value).



Penting di Prophet

Prophet hanya perlu 2 kolom untuk melakukan analisis, yang pertama yaitu kolom 'ds' dan 'y'.
 'ds' adalah kolom yang isinya date-time
 'y' adalah kolom yang isinya nilai yang mau diramal

contohnya:

ds	y
2021 01 01	1200
2021 01 01	1350

Saat analisis prophet, output yang akan dikasih prophet adalah grafik prediksi yang komponennya:

- garis tengah : yang merupakan hasil ramalan
- area bayangan : yang merupakan rentang ketidakpastian

artinya nilai masa depan kemungkinan di area ini.

Prophet tidak cocok kalau



- Data yang kamu punya sangat pendek (misal kurang dari 1 tahun)
- data yang tidak punya pola sama sekali



Alur Analisis Data



Tahapan Analisis

Software yang digunakan adalah python

Package yang digunakan

```
#install package  
!pip install prophet
```

Library yang digunakan

```
#load library yang diperlukan  
import pandas as pd  
from prophet import Prophet  
from sklearn.metrics import mean_absolute_percentage_error, mean_squared_error  
import numpy as np
```



Tahapan Analisis

Software yang digunakan adalah python

memuat data dalam format excel

```
df = pd.read_excel('Produksi_padi_sumbar.xlsx')
```

data yang diinput seperti tabel dibawah ini dan belum sesuai dengan format

Tahun	Bulan	Produksi
2018	januari	119.6
2018	februari	131.5
2018	maret	144.7
2018	april	155.7
2018	mei	146.8
2018	juni	105.2

yang diwajibkan oleh prophet, maka harus dilakukan mapping pada tahun dan bulan agar bisa menjadi 1 kolom 'ds'.



Tahapan Analisis

Software yang digunakan adalah python

mapping bulan, karena bulan dalam bentuk huruf

```
bulan_indo = {  
    'januari': 1, 'februari': 2, 'maret': 3, 'april': 4, 'mei': 5, 'juni': 6,  
    'juli': 7, 'agustus': 8, 'september': 9, 'oktober': 10, 'november': 11, 'desember': 12  
}
```

mengkonversi bulan ke angka dan memastikan dalam bentuk integer

```
df['Bulan_Angka'] = df['Bulan'].str.strip().str.lower().map(bulan_indo)
```

str.strip() : untuk menghapus spasi depan dan belakang

str.lower() : untuk mengubah jadi huruf kecil (Januari menjadi januari)

map(bulan_indo) : untuk menggti teks jadi angka

jadi nanti kolom 'Bulan_Angka' isinya 1-12



Tahapan Analisis

Software yang digunakan adalah python

membuat kolom 'ds'.

menggunakan pd.to_datetime dengan komponen year, month, day secara terpisah

```
df['ds'] = pd.to_datetime(pd.DataFrame({  
    'year': df['Tahun'],  
    'month': df['Bulan_Angka'].astype(int),  
    'day': 1  
})))  
  
df['y'] = df['Produksi']  
df_prophet = df[['ds', 'y']].sort_values('ds')
```

'y' merupakan nilai produksi padi yang mau diproyeksikan
sort_values('ds') supaya waktunya berurutan



Tahapan Analisis

Software yang digunakan adalah python

membuat model prophet

```
model = Prophet(yearly_seasonality=True, changepoint_prior_scale=0.05)
model.fit(df_prophet)
```

yearly_seasonality=True : untuk mengaktifkan pola musiman

changepoint_prior_scale=0.05 : untuk mengatur seberapa fleksibel tren berubah.

model.fit : untuk prophet belajar dari data masa lalu

membuat prediksi hingga akhir 2026

```
future = model.make_future_dataframe(periods=24, freq='MS')
forecast = model.predict(future)
```

periodes=24 : meramalkan 24 bulan kedepan (2 tahun)

req='MS' : data bulanan (Month Start)

nanti di 'forecast' ada 3 kolom"

- yhat : prediksi utama
- yhat_lower : batas bawah
- yhat_upper : batas atas



Tahapan Analisis

Software yang digunakan adalah python

Menghitung nilai akurasi

```
actual = df_prophet['y']
predicted = forecast.iloc[:len(df_prophet)]['yhat']
mape = mean_absolute_percentage_error(actual, predicted)
print(f"Akurasi Model (MAPE): {mape:.2%}")
```

actual adalah data asli

predicted adalah hasil prediksi pada priode yang sama

MAPE adalah rata-rata dalam kesalahan

jika MAPE yang diperoleh lebih dari 20% maka perlu dievaluasi.

MAPE semakin kecil = makin akurat

Menyimpan data proyeksi dalam format excel

```
forecast[['ds', 'yhat', 'yhat_lower', 'yhat_upper']].to_excel('prediksi_padi_final.xlsx', index=False)
print("File berhasil disimpan!")
```



Tahapan Analisis

Software yang digunakan adalah python

Output analisis

```
INFO:prophet:Disabling weekly seasonality. Run prophet with weekly_seasonality=True to override this.  
INFO:prophet:Disabling daily seasonality. Run prophet with daily_seasonality=True to override this.  
Akurasi Model (MAPE): 13.92%  
File berhasil disimpan!
```

INFO dari output bukanlah error, melainkan prophet secara otomatis menyesuaikan data bukan dalam format mingguan ataupun harian.

akurasi MAPE diperoleh sebesar 13,92% yang mana nilai ini termasuk kategori BAIK. hal ini berarti model dapat memprediksi nilai produksi padi dengan baik.



Visualisasi

Library yang dibutuhkan

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```

Set style dan ukuran grafik

```
sns.set_style("whitegrid")
plt.figure(figsize=(10, 5))
```

Plot data historis

```
plt.plot(df_prophet['ds'],
         df_prophet['y'],
         label='Produksi Aktual (2018-2024)',
         color='blue'
        )
```

x-axis nya adalah waktu

y-axis nya adalah produksi padi asli

label adalah keterangan

ini data aktual, bukan hasil model

Visualisasi

Plot prediksi prophet

```
plt.plot(forecast['ds'],  
         forecast['yhat'],  
         label='Prediksi Model Prophet',  
         color='red',  
         linestyle='--')  
)
```

prediksi prophet adalah garis merah putus-putus.
artinya, prediksi prophet mencakup periode historis dan periode masa depan.
kenapa putus-putus? biar ada bedanya antara visual data aktual dan prediksi

Plot rentang keyakinan

```
plt.fill_between(forecast['ds'],  
                 forecast['yhat_lower'],  
                 forecast['yhat_upper'],  
                 color='red',  
                 alpha=0.2,  
                 label='Rentang Keyakinan 95%')  
)
```

ini merupakan area bayangan merah.

maknanya, prophet tidak yakin 100%, nilai produksi padi kemungkinan besar berada di area ini.

Visualisasi

Judul dan Label sumbu

```
plt.title('Prediksi Produksi Padi Sumatera Barat (2018-2026)',  
         fontsize=16  
        )  
plt.xlabel('Tanggal', fontsize=8)  
plt.ylabel('Produksi Padi', fontsize=8)
```

judulnya konteks waktu dan wilayah
sumbu x nya adalah waktu
sumbu y nya adalah produksi

Legend, Grid dan Layout

```
plt.legend(fontsize=6)  
plt.grid(True)  
plt.tight_layout()  
plt.show()
```

legend() adalah keterangan waktu dan garis
grid(True) adalah bantu pembacaan nilai
tight_layout() supaya tulisan tidak terpotong
plt.show() untuk tampilan grafik

Visualisasi[★]

Plot Komponen Prophet

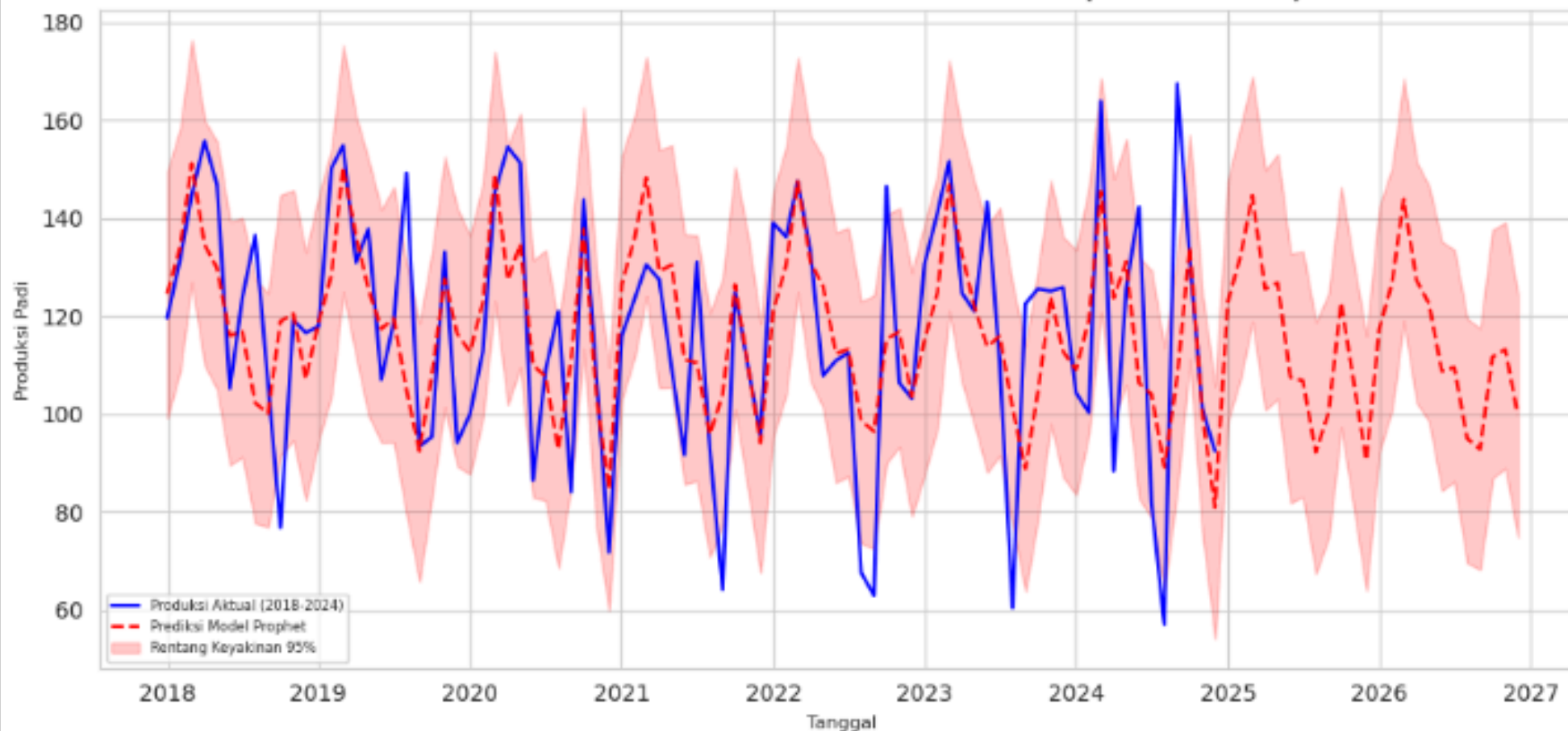
```
fig2 = model.plot_components(forecast)
plt.show()
```

pada plot ini akan muncul:

- trend : arah jangka panjang produksi padi
- yearly seasonality : pola musiman tahunan

Grafik Prediksi Prophet ✨

Prediksi Produksi Padi Sumatera Barat (2018-2026)



Output visualisasi

Garis biru merupakan data aktual produksi padi dari tahun 2018-2024 yang terlihat naik dan turun setiap tahun.

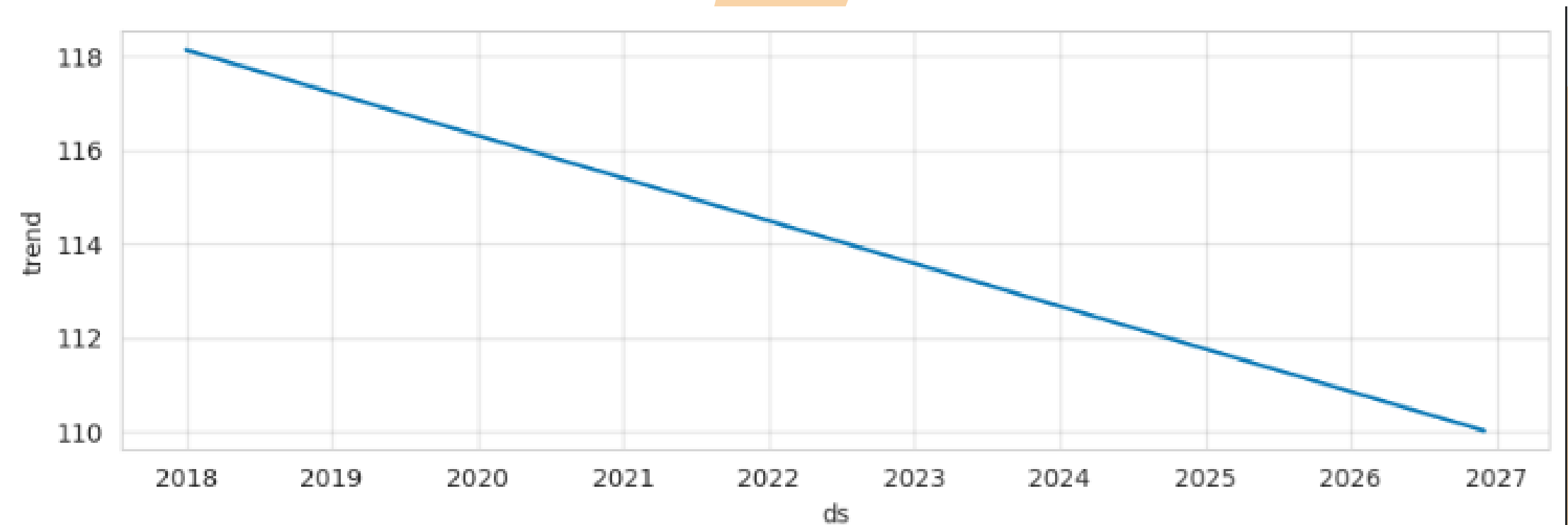
Garis merah putus-putus adalah prediksi prophet. sampai 2024 model mengikuti pola data aktual dengan cukup baik dan setelah 2024 adalah prediksi hingga 2026.

area bayakan merah menunjukkan ketidakpastian prediksi. semakin jauh horizon prediksi, makin besar ketidakpastiannya.

Interpretasi

produksi padi di Sumatera Barat memiliki pola musiman tahunan yang kuat, ditandai dengan fluktuasi produksi yang berulang setiap tahun. hasil prediksi hingga tahun 2026 menunjukkan bahwa produksi padi diperkirakan tetap berada dalam rentang yang relatif stabil tanpa adanya tren peningkatan atau penurunan yang signifikan.

Grafik Trend



Output visualisasi

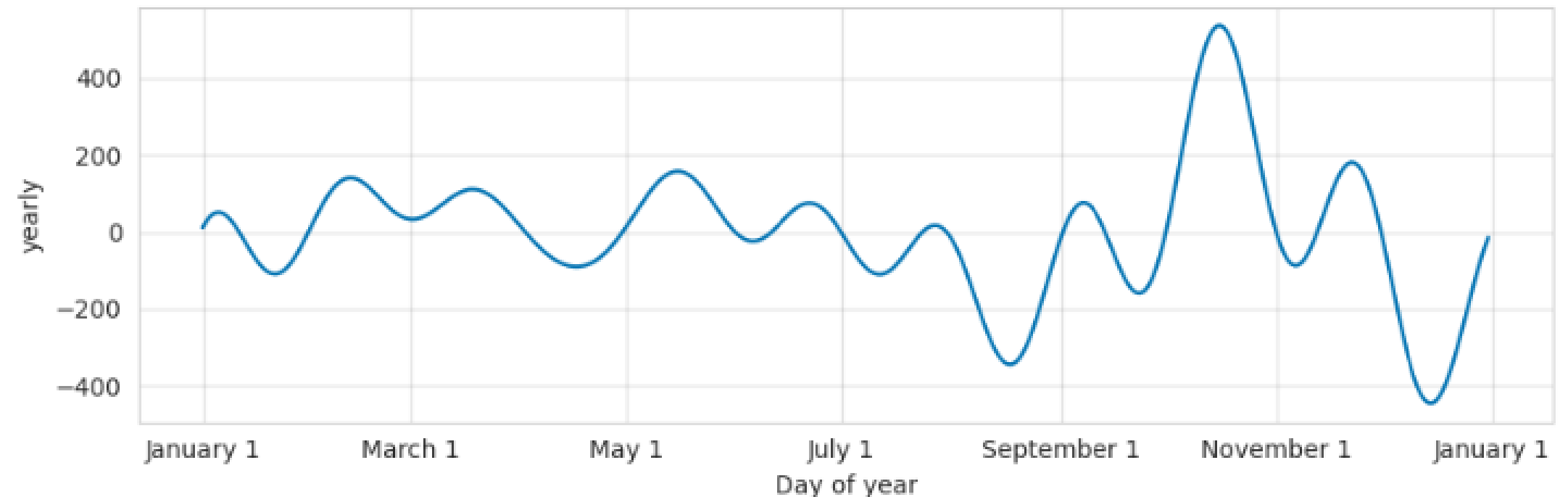
Grafik trend menunjukkan arah jangka panjang produksi padi, tidak menunjukkan naik/turun bulanan (karena ini urusan musiman). bisa dibilang ini grafik garis besar cerita.

dari grafik trend dapat dilihat garis menurun secara perlahan dari 2018 hingga 2026 dengan penurunan yang halus dan konsisten. ini bukan anjlok, tapi pelan-pelan turun.

model menunjukkan kecenderungan penurunan jangka panjang berdasarkan pola historis

Grafik Yearly Seasonality

disini 'cerita lapangan' nya lebih jelas!



Output visualisasi

ini pola musiman tahunan produksi padi. sumbu X adalah bulan dari jan - des dan sumbu Y adalah efek musiman terhadap produksi. nilai 0 adalah rata-rata dan kalau di atas nilai 0 berarti lebih tinggi dari rata-rata, sebaliknya kalau di bawah 0 berarti lebih rendah dari rata-rata.

Pla dengan priode produksi besar ada pada bulan Oktober - November karena jauh lebih tinggi dari rata-rata tahunan. ini masuk akal karena musim panen raya dengan curah hujan dan kondisi lahan yang mendukung. produksi rendah nya pada agustus - september dan akhir desember. biasanya ini sat masa tanam atau transisi musim. dengan pola yang konsisten dan berulang menunjukkan musiman tahunan yang jelas dan konsisten

Kesimpulan



1. Produksi padi di Sumatera Barat menunjukkan pola musiman tahunan yang sangat kuat, di mana terjadi fluktuasi produksi yang berulang setiap tahun.
2. komponen tren jangka panjang dari model prophet menunjukkan adanya kecenderungan penurunan produksi hingga tahun 2026. penurunan bersifat gradual dan tidak menunjukkan perubahan yang ekstrem.
3. hasil proyeksi produksi padao hingga tahun 2026 menunjukkan bahwa nilai prediksi masih berada dalam rentang historis data, tanpa adanya lonjakan atau penurunan yang tidak realistis. hal ini mengindikasikan bahwa model prophet mampu menangkap pola data dengan baik dan menghasilkan prediksi yang masuk akal secara statistik maupun konseptual.
4. tingkat akurasi model yang diukur menggunakan Mean Absolute Percentage Error (MAPE) sebesar 13,92%. yang berarti model memiliki kinerja yang cukup baik dalam memprediksi produksi padi.



Terima Kasih

ini adalah akhir dari paparan proyeksi produksi padi di Provinsi Sumatera Barat menggunakan analisis time-series prophet!

Jika ada masukan dan saran yang membangun, aku sangat terbuka untuk itu. Jika ingin kolaborasi proyek portofolio, aku juga terbuka ^^



Arifatul Fathinah Essa



arifatulfathinahessa@gmail.com

